

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 磁特性综合实验

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 213

实验时间: 2026 年 5 月 14 日

提交时间: 2026 年 5 月 日

一、实验目的

1. 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对磁性材料的主要物理量的理解，如矫顽力、剩磁和磁导率。
2. 学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线。
3. 比较不同频率下磁滞回线的区别，并确定在某一频率下的饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值。

二、实验原理

1. 磁化曲线

磁化曲线是物质中的磁感应强度 B 与所施加的磁场强度 H 的关系，

$$B = \mu H$$

其中 μ 是磁导率，对铁磁物质而言 $\mu \gg 1$ 。如果在由电流产生的磁场中放入铁磁物质，则磁场将明显增强，此时铁磁物质中的磁感应强度 B 比单纯由电流产生的磁感应强度增大百倍，甚至在千倍以上。

铁磁物质的磁导率 μ 并非常数，而是随 H 的变化而改变，即 $\mu = f(H)$ ，为非线性函数。所以如图1所示， B 与 H 也是非线性关系。

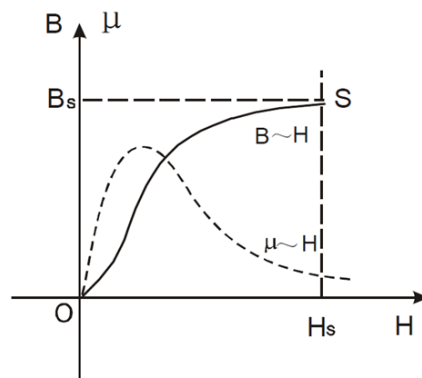


图1 磁化曲线和 $\mu \sim H$ 曲线

2. 磁滞回线

当铁磁材料的磁化达到饱和之后，如果将磁化场减少，则铁磁材料内部的 B 和 H 也随之减少，但其减少的过程并不沿着图1磁化时的 OS 段退回。从图2可知当磁化场撤消， $H=0$ 时，磁感应强度仍然保持一定数值 $B=B_r$ 称为剩磁。

若要使被磁化的铁磁材料的磁感应强度 B 减少到0，必须加上一个反向磁场并逐步增大。当铁磁材料内部反向磁场强度增加到 $H=H_c$ 时（图2上的 c 点），磁感应强度 B 才是0，达到退磁。图2中的 bc 段曲线为退磁曲线， H_c 为矫顽磁力。如图2所示，当 H 按 $0 \rightarrow H_s \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow -H_s \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_s$ 的顺序变化时， B 相应 $0 \rightarrow B_s \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_s \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_s$ 顺序变化。图中的 $0a$ 段曲线称起始磁化曲线，所形成的封闭曲线 $abcdefa$ 称为磁滞回线。

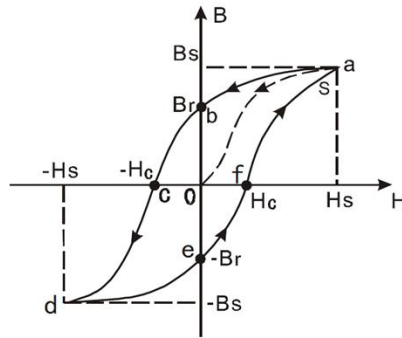


图2 起始磁化曲线与磁滞回线

由图2可知：

- 1) 当 $H=0$ 时， $B \neq 0$ ，这说明铁磁材料还残留一定值的磁感应强度 B_r ，通常称 B_r 为铁磁物质的剩余感应强度（剩磁）。
- 2) 若要使铁磁物质完全退磁，即 $B=0$ ，必须加一个反方向磁场 H_c 。这个反向磁场强度 H_c ，称为该铁磁材料的矫顽磁力。
- 3) B 的变化始终落后于 H 的变化，这种现象称为磁滞现象。
- 4) H 上升与下降到同一数值时，铁磁材料内的 B 值并不相同，退磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关。
- 5) 当从初始状态 $H=0$ ， $B=0$ 开始周期性地改变磁场强度的幅值时，在磁场由弱到强地单调增加过程中，可以得到面积由小到大的一簇磁滞回线，如图3所示。其中最大面积的磁滞回线称为极限磁滞回线。我们把图3中原点 O 和各个磁滞回线的顶点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所连成的曲线，称为铁磁性材料的基本磁化曲线。
- 6) 由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，必须将铁磁材料预先退磁，以保证外加磁场 $H=0$ ， $B=0$ ；退磁方法：逐渐减少磁化电流，直到 B 和 H 都减小为零。

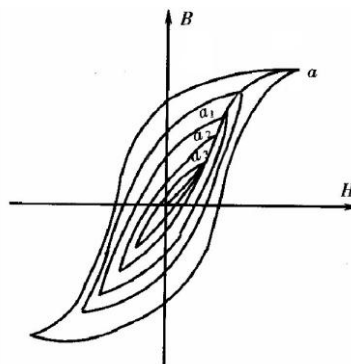


图3 基本磁化曲线 $a_1 a_2 a_3$

3. 示波器测量 B-H 曲线的原理

示波器测量B—H曲线的实验线路如图4所示，其中X、Y接示波器的X轴和Y轴输入。本实验研究的铁磁物质是一个环状试样。在试样上绕有励磁线圈N₁匝和测量线圈N₂匝。若在线圈N₁中通过磁化电流i₁，此电流在试样内产生磁场，根据安培环路定律 $HL=N_1i_1$ ，磁场强度H的大小为：

$$H = \frac{N_1 i_1}{L} \quad (1)$$

其中 L 是为环状试样的平均磁路长度。由图4可知，示波器X轴偏转板的电压为

$$U_X = U_{R1} = i_1 R_1 \quad (2)$$

由式(1)和式(2)得：

$$U_X = \frac{LR_1}{N_1} H \quad (3)$$

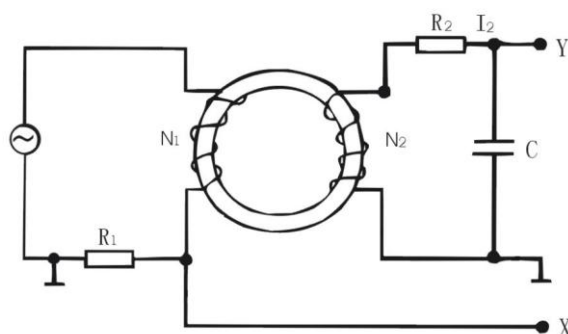


图4 B—H曲线的实验线路

上式表明在交变磁场下，任一时刻示波器X轴的输入正比于磁场强度H。为了测量磁感应强度B，在次级线圈N₂上串联一个电阻R₂与电容C构成一个回路，R₂与C构成一个积分电路。取电容C两端电压 U_C 至示波器Y轴输入。若适当选择R₂和C的值，使 $R_2 \gg 1/\omega C$ ，则次级电流为

$$I_2 = \frac{E_2}{[R_2^2 + (1/\omega C)^2]^{1/2}} \approx \frac{E_2}{R_2}$$

式中 ω 为电源的角频率， E_2 为次级线圈的感应电动势：

$$E_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S \frac{dB}{dt}$$

式中 Φ 为磁通量，S为环状式样的截面积，示波器Y输入电压为

$$U_Y = U_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int I_2 dt$$

$$= \frac{1}{CR_2} \int E_2 dt = \frac{N_2 S}{CR_2} \int \frac{dB}{dt} dt = \frac{N_2 S}{CR_2} B \quad (4)$$

上式表明接在示波器Y轴输入的 U_Y 正比于B。

由(3)和(4)得

$$\begin{cases} H = \frac{N_1}{LR_1} U_X \\ B = \frac{CR_2}{N_2 S} U_Y \end{cases} \quad (5)$$

由(5)式可知，只要读出电阻和电容的值，然后通过示波器测出电压 U_X 和 U_Y ，即可绘出磁滞回线。

其中样品参数为：

样品1参数：平均磁路长度 $L = 0.130m$

磁芯样品截面积 $S = 1.24 \times 10^{-4} m^2$

线圈匝数 $N_1 = N_2 = N_3 = 150$

样品2参数：平均磁路长度 $L = 0.075m$

磁芯样品截面积 $S = 1.20 \times 10^{-4} m^2$

线圈匝数 $N_1 = N_2 = N_3 = 150$

其中：R为平凸透镜的曲率半径

r_k 为K级圆环半径

e(d)为K级圆环处空气层厚度

两束相关光的光程差: $\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \lambda/2$

由于存在半波损失, 故应有 $\lambda/2$ 的附加光程差

根据干涉原理: (由于是空气, $n=1$)

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 明环} \\ = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3 \dots) \text{ 暗环} \end{cases}$$

由 $r_k^2 = 2Re$ $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$ 和干涉条件得:

$$\text{K级明环} \quad r_k^2 = \left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{K级暗环} \quad r_k^2 = kR\lambda \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

以 r_m r_n 分别表示m级, n级暗环的半径, 则:

$$r_m^2 = mR\lambda \quad r_n^2 = nR\lambda$$

$$r_m^2 - r_n^2 = (m - n)R\lambda$$

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m - n)\lambda} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$$

二、实验仪器

实验 仪器有: DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器

牛顿环装置

钠光灯
读数显微镜



图2 磁特性综合实验装置

四、实验内容与步骤

1. 磁特性综合测量实验仪面板介绍

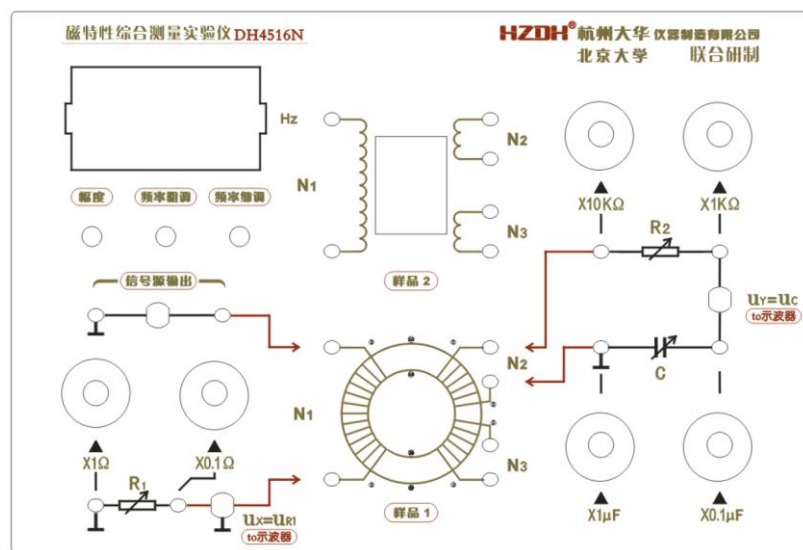


图3 牛顿环干涉光路图

图4 干涉环

2. 观察样品的磁滞回线

打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。

注意：由于信号源、电阻 R_1 和电容 C 的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、 U_R 或 U_C ，从而无法正确做出实验。

观察两种样品在25Hz、50Hz、100Hz、150Hz 交流信号下的磁滞回线图形

- ① 按图4所示连接好电路
- ② 逆时针调节幅度旋钮至最小
- ③ 调节示波器显示方式为X-Y方式
- ④ 示波器X和Y输入选择为DC方式，X测量电阻 R_1 的电压，Y测量电容 C 的电压
- ⑤ 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上B的值增加缓慢，达到饱和。调节X、Y增益和电阻 R_1 、 R_2 的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为(-5, 5)格。

2. 定量测量:

测量时,测微鼓轮只能沿一个方向旋转, 切忌反转, 以免产生空程差。

干涉条纹通过与十字叉丝相切进行定位。

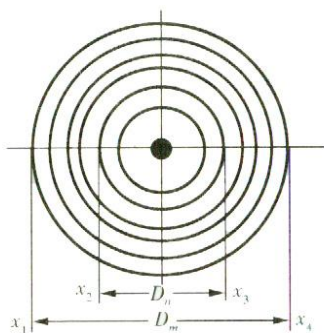


图5 干涉环示意图

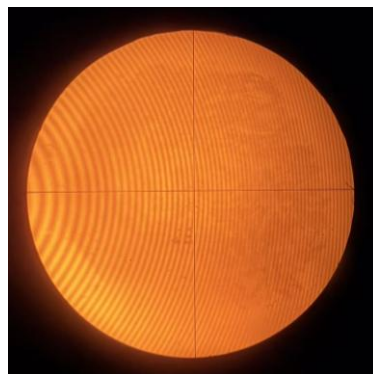


图6 干涉环测量

五、数据处理

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_X/mV													
U_Y/mV													
$H/(\text{A/m})$													
B/mT													

钠黄光波长: $\lambda = 589.3\text{nm}$

$R = R \pm \Delta R$

$$\Delta R_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (R_i - \bar{R})^2}{k(k-1)}} = 23.44\text{mm}$$

$$\Delta R_B = \frac{\Delta_{\text{仪器}}}{\sqrt{3}} = 23.1\text{mm}$$

$$\Delta R = \sqrt{\Delta R_A^2 + \Delta R_B^2} = 32.9\text{mm}$$

$$R = 1.58 \pm 0.03\text{m}$$

六、结果陈述

根据本次实验测得的数据计算得： $R = 1.58 \pm 0.03\text{m}$

（注：置信概率约 68.3 %）

七、思考题

- 从定义和量纲两个方面，简述磁场强度 H 和磁感应强度 B 的区别与联系。
- 本实验使用的交变电流在磁滞回线中体现在哪里？如果频率无限小结果会怎样？
- 从测得的磁滞回线阐述磁导率随磁场的变化规律，并说明不同的电阻、电容值对磁导率的影响。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_X/mV													
U_Y/mV													
$H/(\text{A/m})$													
B/mT													

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	
U _X /mV									
U _Y /mV									
H/(A/m)									
B/mT									
序号	9	10	11	12	13	14	15	16	
U _X /mV									
U _Y /mV									
H/(A/m)									
B/mT									
序号	17	18	19	20	21	22	23	24	25
U _X /mV									
U _Y /mV									
H/(A/m)									
B/mT									

